Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie: Aproksymacja Średniokwadratowa Wielomianami Algebraicznymi

1. Metodologia i Opis Doświadczenia

Celem doświadczenia jest wyznaczenie przybliżenia zadanej funkcji za pomocą aproksymacji średniokwadratowej wielomianami algebraicznymi oraz oszacowanie błędów.

Funkcja bazowa:

$$f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$$

gdzie $m = 5.0$, $k = 0.5$, przedział $x \in [-5, 5]$.

Przebieg doświadczenia i aparat matematyczny:

1. **Dyskretyzacja:** Wyznaczenie wartości $f(x)$ w n równoodległych węzłach x_i.
2. **Konstrukcja układu równań:** Poszukiwany wielomian $W(x) = \sum_{k=0}^{m} c_k x^k$. Układ równań $Ac = b$ oparto na macierzy Grama A i wektorze b:

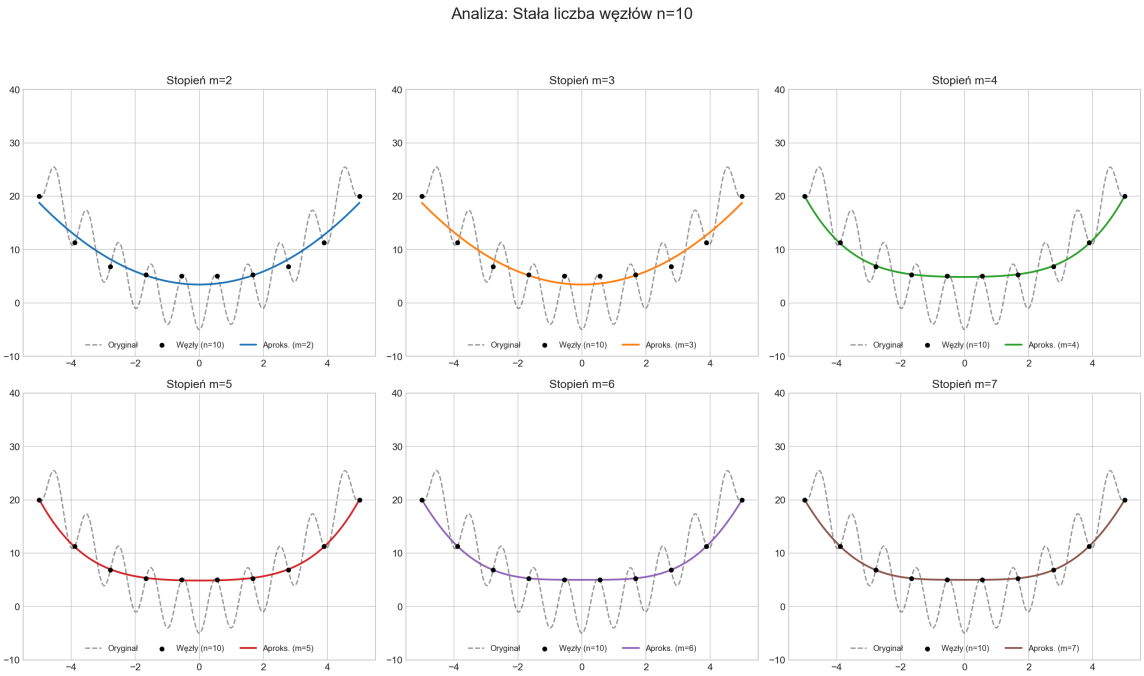
$$A_{j,k} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{j+k}, \quad b_j = \sum_{i=1}^{n} f(x_i) x_i^j$$

   , gdzie:
   - $W(x)$ – wielomian aproksymujący
   - m – stopień wielomianu
   - c_k – szukane współczynniki
   - A – macierz Grama
   - b – wektor wyrazów wolnych
   - x_i – współrzędne węzłów
   - n – liczba węzłów
3. **Rozwiązanie:** Układ rozwiązano funkcją `numpy.linalg.solve()` (rozkład LU). Warunek konieczny rozwiązania: $m + 1 \leq n$.
4. **Badanie błędów:** Siatka $l = 1000$ punktów. Wzory na błędy:

$$E_{\text{MSE}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{l} \left(W(x_i) - f(x_i)\right)^2}}{l}, \quad E_{\max} = \max_{i \in \{1..l\}} |W(x_i) - f(x_i)|$$

   , gdzie:
   - l – liczba punktów pomiarowych
   - E_{MSE}, $E_{\max}$ – błędy aproksymacji

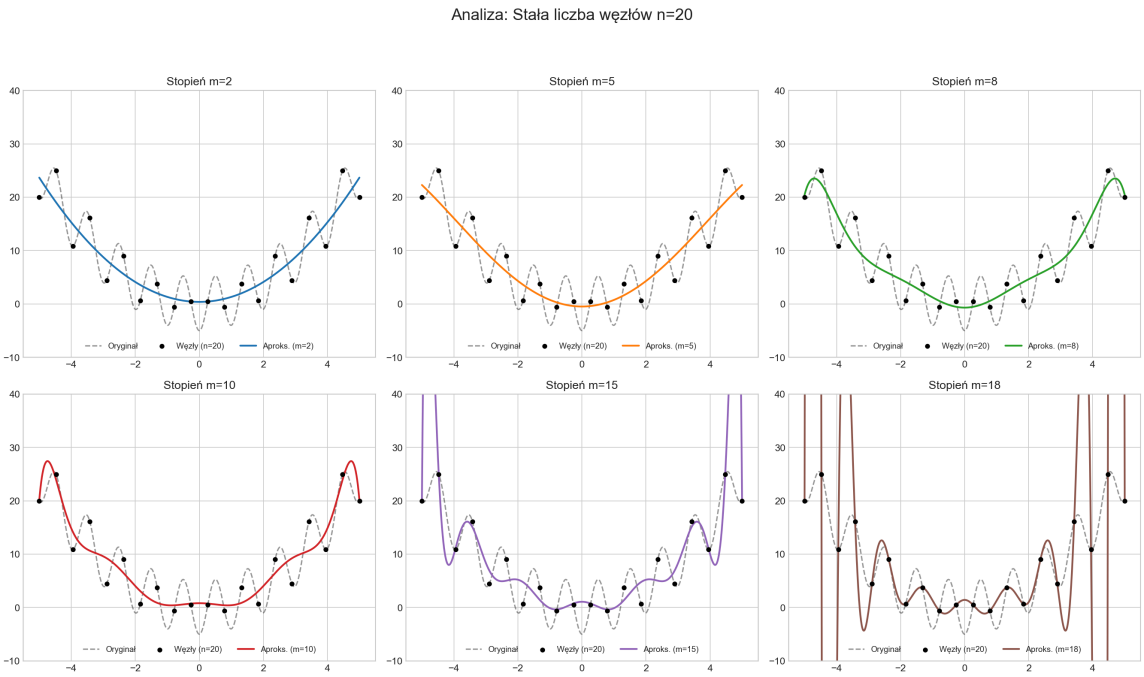
2. Wpływ stopnia wielomianu na jakość aproksymacji (stałe n)



Rysunek 1: Aproksymacja dla małej siatki węzłów $n = 10$.

Wnioski ($n = 10$):

- Poprawna aproksymacja tylko dla niskich stopni. Minimum błędu dla $m = 4$.
- Dla $m \geq 6$ widoczna utrata zgodności na krańcach przedziału — pierwsze objawy niestabilności numerycznej.

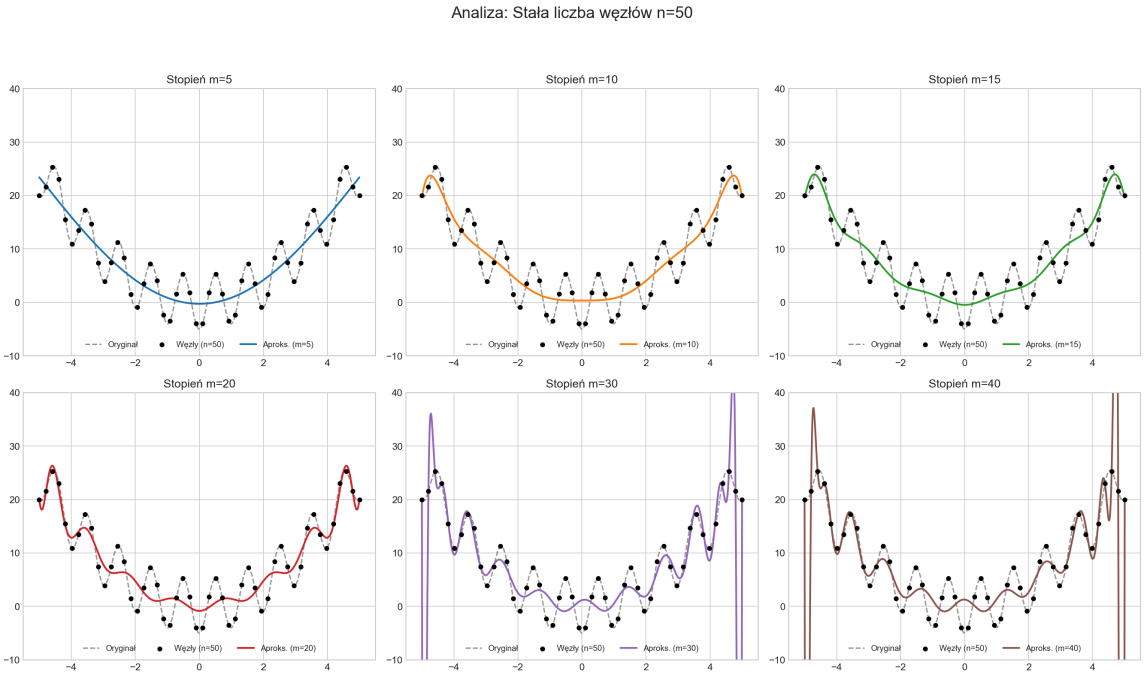


Rysunek 2: Uchwycenie momentu eksplozji błędów dla $n = 20$.

Wnioski ($n = 20$):

- Granica stabilności przesuwa się do $m \approx 16$.

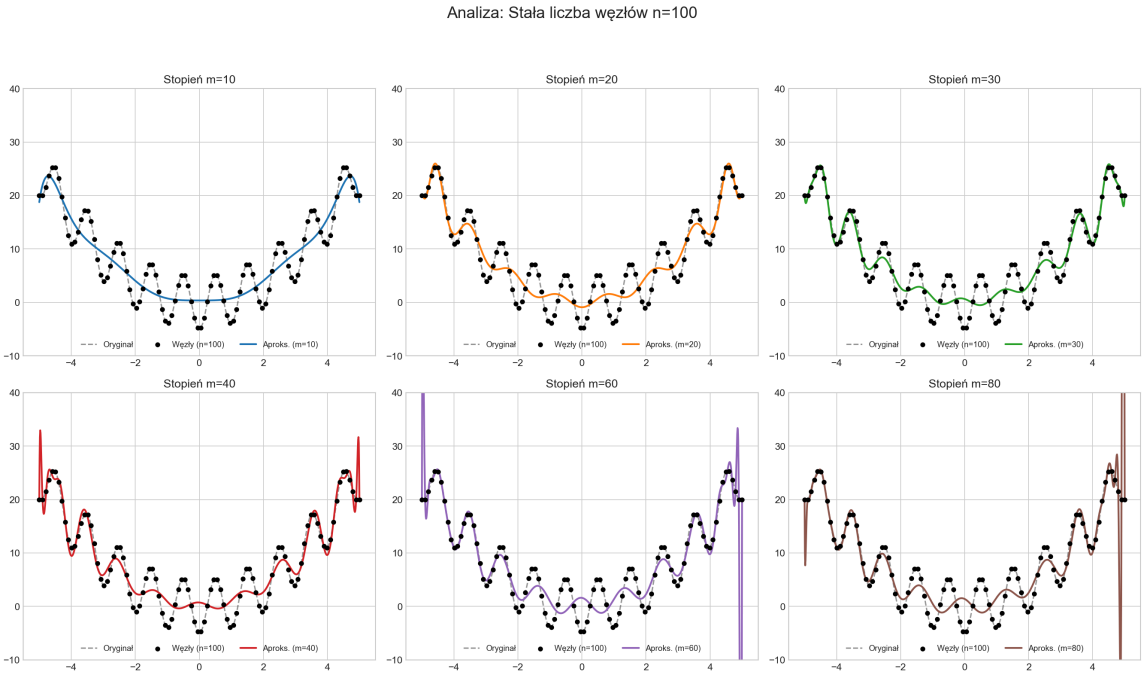
- Dla $m = 16$ gwałtowna eksplozja wartości wielomianu na brzegach — bezpośredni efekt złego uwarunkowania macierzy Grama.



Rysunek 3: Załamanie algorytmu dla siatki $n = 50$.

Wnioski ($n = 50$):

- Stabilny zakres rozszerza się do $m \approx 25$.
- Dla $m = 30$ i $m = 40$ silne oscylacje i odrywanie się od funkcji — jednoczesne wystąpienie efektu Rungego i błędów numerycznych.

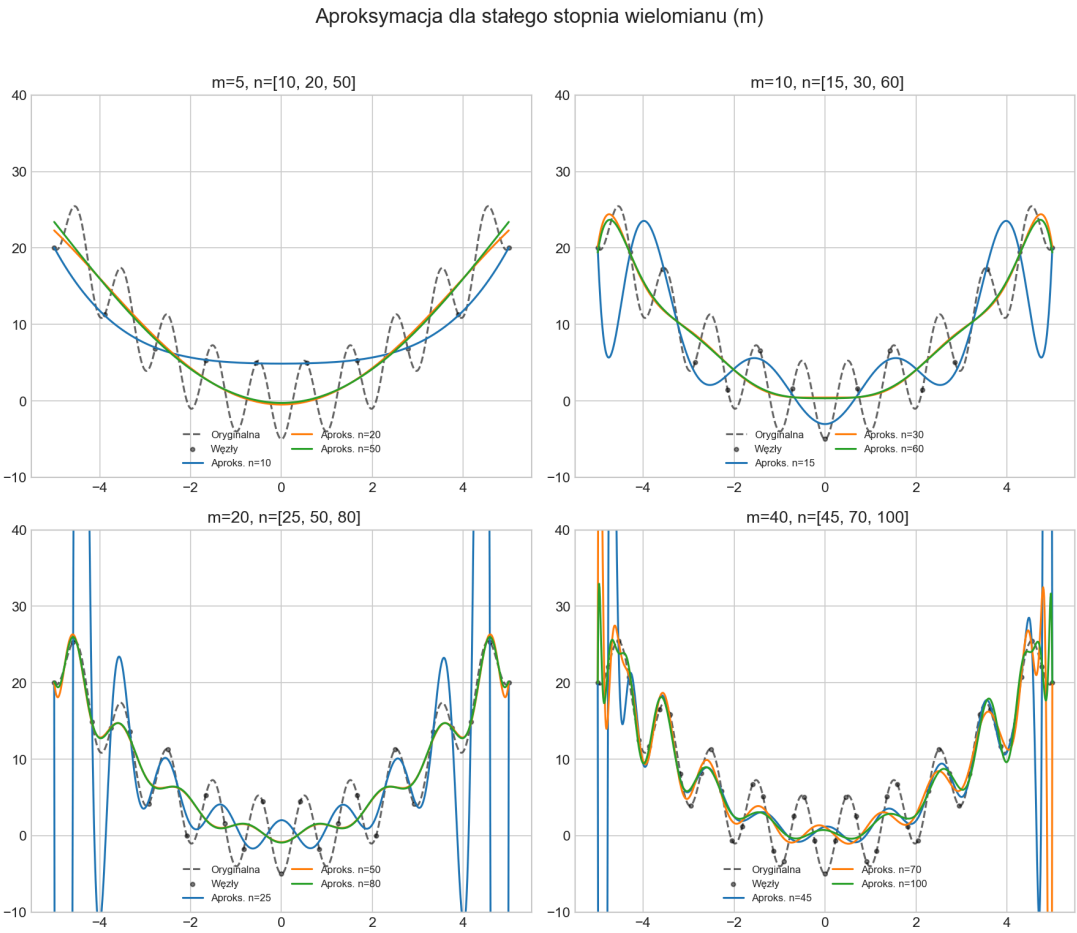


Rysunek 4: Aproksymacja dla gęstej siatki $n = 100$.

Wnioski ($n = 100$):

- Stabilność utrzymana do $m \approx 40$.
- Dla wysokich n aproksymacja zachowuje globalny trend funkcji — brak dopasowania do pojedynczych punktów (dominacja wygładzania).

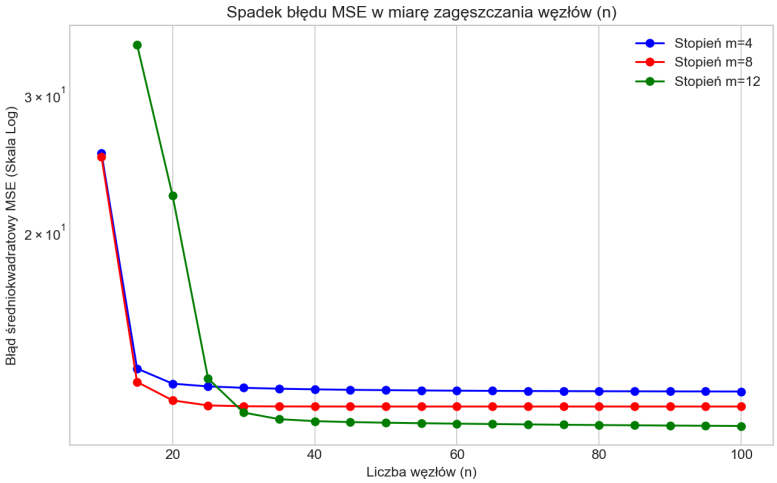
3. Wpływ liczby węzłów na błąd (stałe m)



Rysunek 5: Aproksymacja przy stałych stopniach m dla zagęszczającej się siatki.

Wnioski (Rysunek 5):

- Wzrost n redukuje błędy głównie na krańcach przedziału.
- Dla $m = 10$ i $m = 20$ widoczne systematyczne zmniejszanie amplitudy odchyleń.

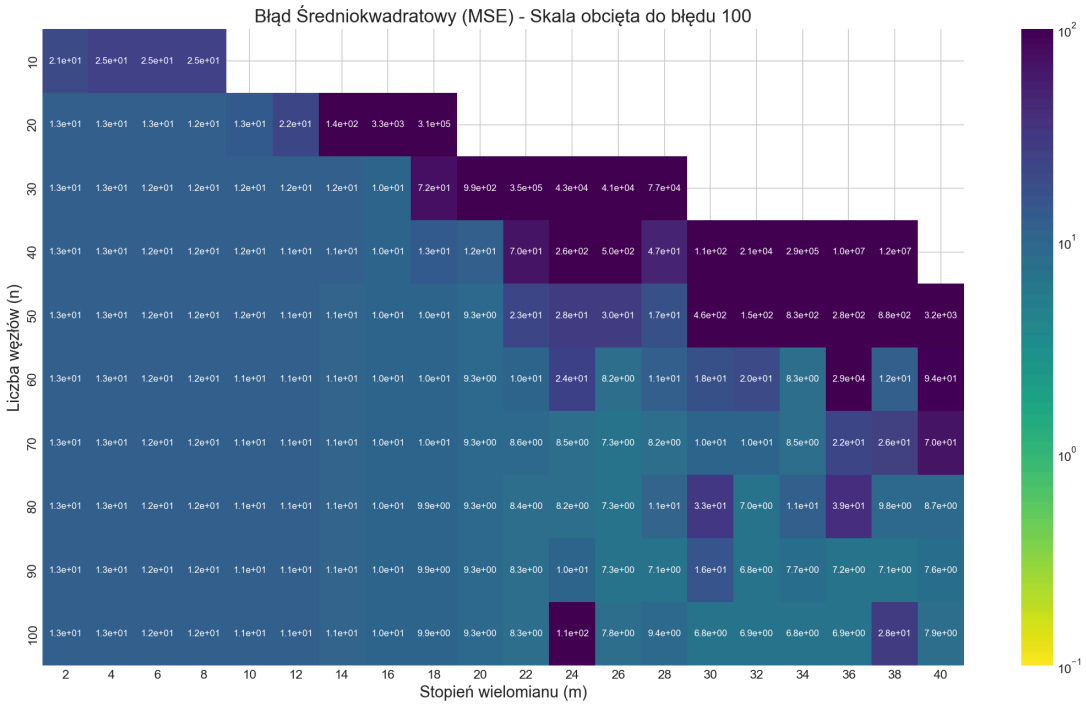


Rysunek 6: Spadek błędu MSE (skala logarytmiczna) w miarę zagęszczania węzłów.

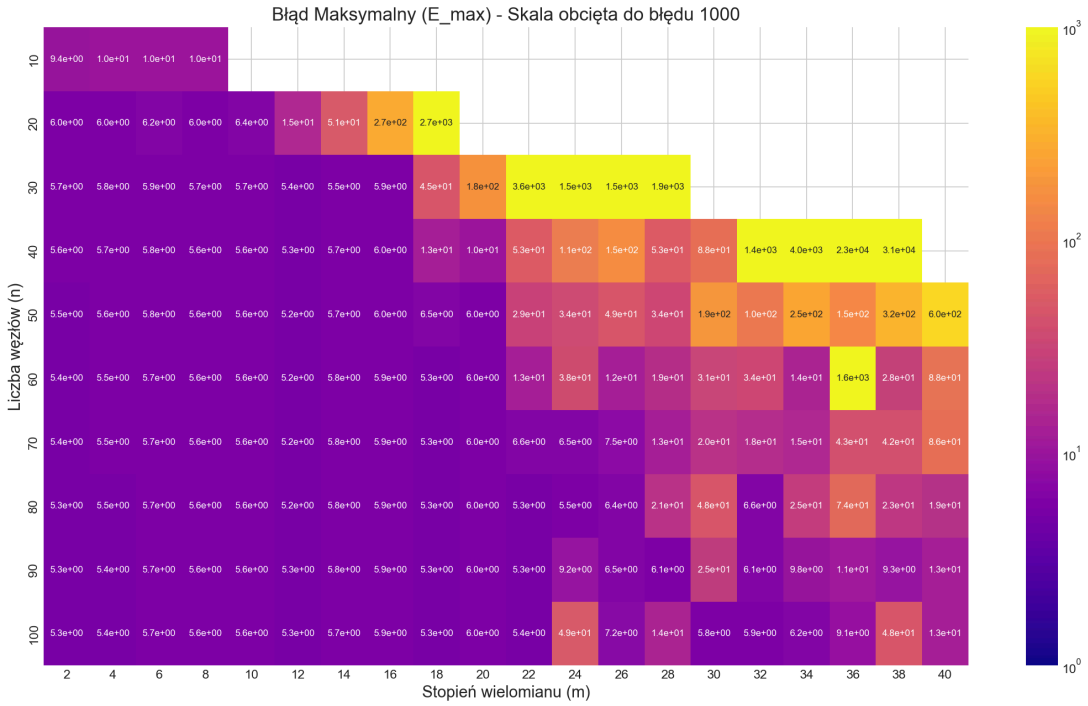
Wnioski (Rysunek 6):

- Początkowo szybki spadek błędu wraz ze wzrostem n.
- Dla $n \approx 50$ brak dalszej istotnej poprawy — osiągnięcie granicy dokładności wynikającej ze stopnia m.
- Dalsze zwiększanie n nie redukuje błędu aproksymacji, a jedynie zwiększa sztywność układu.

4. Analiza uwarunkowania układu (Mapy Ciepła)



Rysunek 7: Zoptymalizowana Mapa Ciepła (MSE).



Rysunek 8: Zoptymalizowana Mapa Ciepła (Max Error).

Widoczna wyraźna struktura na mapach:

- „Dolina błędów” — obszar minimalnych wartości (ciemne pola).
- „Ściana błędów” — nagły skok do wartości wysokich (żółte pola).
- Granica między obszarami jest ostra i pionowa względem m.

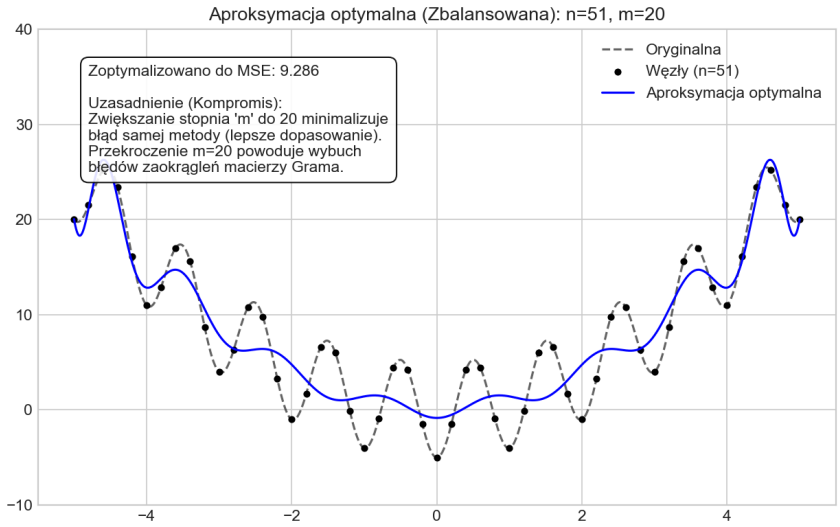
Interpretacja uwarunkowania:

- Dla ustalonego n istnieje krytyczny stopień m_{crit}.
- Dla $m < m_{\text{crit}}$ błąd maleje (zbliżanie się do funkcji).
- Dla $m \geq m_{\text{crit}}$ następuje skokowy wzrost błędu o kilka rzędów wielkości.
- Zjawisko wynika bezpośrednio ze złego uwarunkowania macierzy Grama (potęgi x^{j+k} -> olbrzymie rozrzuty wartości -> utrata precyzji zmiennoprzecinkowej).

„Mozaika” na mapach:

- Lokalne, pseudolosowe nieregularności błędu.
- Wynikają z ekstremalnej propagacji błędów zaokrągleń w komputerze w pobliżu osobliwości numerycznej.

5. Wybór wariantu optymalnego



Rysunek 9: Wariant optymalny na granicy uwarunkowania ($n = 51, m = 20$).

Uzasadnienie wyboru ($n = 51, m = 20$):

- Punkt znajduje się w absolutnym minimum „doliny błędów” na mapach ciepła.
- Minimalny możliwy błąd MSE dla narzuconego n, brak widocznych oscylacji na krańcach.
- Układ $Ac = b$ pozostaje stabilny przed wybuchem numerycznym.

Interpretacja kompromisu:

- Zwiększanie m poniżej tego punktu -> redukcja błędu samej metody matematycznej.
- Zwiększanie m powyżej -> natychmiastowa degradacja rozwiązania (przekroczenie progu uwarunkowania macierzy Grama).

6. Podsumowanie Laboratorium

Wnioski Końcowe:

- Dokładność aproksymacji jest ograniczona przez kompromis:
  - Niedopasowanie do funkcji (małe m).
  - Niestabilność numeryczna układu równań (duże m).
- Istnieje jednoznaczna granica stabilności względem m, zależna od n, widoczna jako „ściana błędów” na mapach ciepła.
- Zwiększanie liczby węzłów poprawia dokładność tylko do pewnego progu nasycenia. Nie eliminuje to błędów wynikających ze zbyt dużego stopnia wielomianu.
- Głównym ograniczeniem tej metody na komputerach nie jest sam model matematyczny, lecz **złe uwarunkowanie macierzy Grama**.
- Aproksymacja średniokwadratowa zachowuje trend globalny funkcji, eliminuje lokalne oscylacje i jest klasyczną metodą **wygładzającą**, a nie interpolacyjną.